

A Packing of 94 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.887057. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.885827, obtained by deleting 1 of the 95 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.887057 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.885827, obtained by deleting 1 of the 95 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 94/93 = 0.933002$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
55441092341246871319955490749370990114381548629
denominator:
62500000000056050209794135703753663345234590350

B Coordinates

94 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N94.txt`.

-353107439602	310048824114	-356023513210	67355765830
-173038834252	239252725638	75142250757	-17049032142
621937491116	159660642379	-227003204420	-510006705304
57730208225	-370946155502	97292005326	-388450902857
-33981405433	136958394399	349987787846	544160447173
2764516288	184907340414	436252720064	54523292704
457728159668	380723111722	219037028904	212367294794
-217980117214	-425505900792	194757576366	5298767192
-208911860846	-293791320793	407530767207	114369256063
-24801736419	95474545837	-353147749290	70369017818
-339042110965	-414426657918	173660742807	223859252223
-174238703732	-84061816410	218384544861	-55262693525
-86446106938	292784699081	51320870160	428263064509
182975981136	-19983333112	305236845606	177093203477
63458003344	227625532276	317091135782	-436065434223
-252272523851	-339343568429	-163780250993	452807480970
330569370892	331340010702	783055880	201584539072
175889760091	208040540768	-79716869376	-59261957196
82828958435	91559703890	58039065363	-286651410923
-193987144981	469231010251	-310435795188	215147243392
-375510242689	301724681630	-271902659382	-290381072500
-57331431558	31709337597	-295211859375	-153899951437
486983057371	327186715194	316992175065	-205138749836
218226155286	-148589156895	-504338887694	-253560957421
387664537586	91594650348	-210365348622	-13874006414
-367141251115	317598211395	243786432073	-109770873477
622152288809	93221574591	-109138211055	-399328894712
-173306354329	298247291674	416896840215	98808198159
178451841555	480559119446	-297629487575	-289430338930
-393476131338	540418467192	21477574402	227462155919
1527221088	120664566837	-219142094181	-391609042012
-27353417247	-164881123409	514333146286	238870599414
99503938369	256705023527	153537664241	-254838422199
-506938059803	-179811963820	-255286006049	402813757667
171674116472	48567025027	-55826696040	-275881592318
-170025782038	-445827535184	-337116516463	-411301364773
95013647976	244269550480	-538332817646	-11156708779
-172954386131	-1902579101	304859554238	-123347870316
176815037589	364582146699	49358535506	-414454181217
-165425425047	-220760826192	89353571586	-574570786858
-287604384114	25295136582	187388713664	-25147892013
139749869242	46271380915	-230632868308	-45014336187
420990100213	-604820594738	260685562906	171374781150
-254852068692	-37147915908	-186316876281	-92449509390
538341089950	25162851700	-17783823373	-115447936903
52157440356	114480019314	665198331425	-480074107365
-114721123356	-416946864421	41565040110	65278046168
-390962009335	159716808615	-64344305942	125345182424
199746335916	84121013128	98558134043	333093761057
172202892640	136526900064	73882053151	-70742524287
-62385566711	-46812418866	501923632170	-127845467066
-310189827621	298725128593	-188552547618	-202028071198
-22028957929	283316509600	322876058424	333110793467
645687207224	607742954227	204186917710	-177761794754
-101984159669	42790189514	-7951500460	-345216330566
-7504796236	255793491641	428010356302	116226829273
68003914882	83618720918	353269482935	95974041435
-188590871173	74364864192	6213979455	-303546779602
130418421679	-120764501222	432750964324	126507112274
226132199618	559784918307	-62900341644	-88745441955
103469312375	434642293542	311514132178	-98270385969
-334326701074	-331050929277	-77501823874	325381446967
558714836932	200422832989	-371829445806	653324977419
-170547698062	74731751713	42257210472	21207095126
-8991725482	85618920835	-111767186893	-74960627083
-142689509257	-477044394285	302988590639	-134442562750
342984670375	163102181156	-390806877514	545211279966
-25942141328	386965965334	24998843800	-205822934060
-228035165146	229876285941	378455638651	314548765456
297668062230	-87849969730	169075429162	-621590713498

-138573282993	361240490967	189157218181	-154386131793
-40487637627	266344825096	-737497204130	145778774491
-92412035966	254480983315	215113867057	422546902864
-41611216290	-147790187063	125989810208	192763244874
252408684500	-169119553073	-309973885925	272783401148
236851376599	-452125141774	-25622766923	-136307673014
356709107265	-144385650560	-37989874182	-182208135820
348436020413	-497611920341	-453536876242	476101322811
-500924898279	78662040753	-134381649359	439581118214
-441848166567	116270708631	-61088046637	57028617436
-40182365952	251105473089	166028575	-133166446100
210604138401	-147770935743	-157744641200	248355353246
332768740506	273194975390	474341916622	210294531602
-229457177661	349550699531	-80510055335	259892276541
91670069210	256253917657	440445802081	-103843086422
175782932644	-47117128194	262786235653	130747221048
-199988537047	-582100891284	23583850685	-304740174454
3449593124	-341675708103	433768878055	-153303639376
-128571708144	203303954267	90735637305	325680199208
-404108452085	-350921893578	381223144333	-72144627075
131042232461	103118897559	-95373923766	-587230869541
-85743041464	-120321864713	-310091484102	318640229551
396484410044	-191862406962	-181815220570	124334525839
-132974412552	-433791694593	138742899768	-386337928267
-209170675778	188390611898	-569588564024	-147055138826
-107701989727	-192527339789	-50839429720	310332839802
-480346957028	-344756189374	-56839553401	-157566155040
-302733164433	-25274061444	156483968730	58686874404
381166066075	500603661004	-516092281953	-100593403519
-321767864242	89083926220	-170954617655	-168755381947
-20076923395	-518061477220	-284703656853	-584809913927
101648767308	88888726435	32772341299	-122749437249
-163217576420	-110020581648	-30814280576	181517051431
-256621032095	-146797221649	121250066818	-91030486200
381065376641	-414157132574	417582589449	105261589851
-340936724866	268804422804	241419592436	589958313388
-174973619158	411083446371	377723830182	-115260793198
423142432553	128923091106	62801619589	-257106905582
-284509438016	294777879058	8130860944	-35100170204
291234697281	-107572786364	-113141909105	297861299386
-329586497066	-76807343223	200508260157	266848972585
-208519217891	-207642914811	12005721465	1802423660
105378111298	-183145726506	54156607449	413639433730
323689208656	251160895715	61683159403	-98517805456
-51397166552	386284512633	29705065250	-220055573194
-11487569773	-243992149765	118850000915	494667166468
230194670085	-343153597688	-704796605039	-163519150166
-157920255945	250175210327	-464645503445	-410783015047
178035918412	234462696445	256488986520	-356516391428
11032835203	-147416101739	-205058592425	189587446649
256834590944	194805193680	-293279604336	-79894094084
156457005549	143873863929	-444867040391	365575225631
352656722877	90106024263	365185200822	-30472966476
6423191187	475805330605	194497300738	-72436381819
594219791519	18790146996	-268301248420	-383803756872
555645455745	113228539970	-345477761745	-793453251
-43902573627	-678940230833	-142269937167	397855876029
107255947668	-261261351395	-103683554878	-253226831147
-381958846730	-138150333148	141183632891	-102605060484
282856071829	-77928963816	395191917650	-255073915874
-559677894167	457675830065	-314630394926	285161741182
-278880434278	310717884441	73543994392	403157290498
-243483967640	24368206900	389241778591	-263640253823
-339811054690	214497086940	-2959679323	-318606873592
310963112	61612681733	344147931298	407125766475
-1168022554	-15938272228	113454917058	-178966268483
-20276381250	-67283962951	154037105642	-294648445816
328374594386	-405892486169	188053833562	88660474413
250574591479	346686001469	363673259777	606634797221
-50026985449	-63481699489	-233125747129	371691743579
-186540753688	-352522209434	95665849612	-52794273133
-623461694004	451221326196	19626541948	-171682786008
423650043442	148205009485	22067358456	384967448801
355229057356	-224155674145	-50974809022	25879428328
-272096552084	-50368355048	-677386284034	-51093043647
127467249962	227862168713	-2017654101	-117956899579
113256183608	7688783876	-172374341418	-61029044118
97264084267	513737058980	-414296287833	-277508791078
208981288350	-102535618532	-357978094343	-80394055929
227423201471	-174819426633	251073105022	-239492839278
64031766234	-344152308025	-248249432915	-9685699320
73417645758	-88252559958	64195449585	398799535534
147761440595	-161892942798	-113409481293	270223104587
257562851279	-146163526277	296680801450	398014685007
-232560124009	-252979524508	-233814881295	-260104535086
133993106083	593662159687	71744597459	-189032402006
63655847161	334565058121	274802209729	402871665599
433916160487	-120256062918	-552713846170	-93634068283
-549880975355	-351521170558	-105885923981	-435105111364
-102021003197	15563903672	-143892839973	-69431655108
-218633193911	213322753585	74903383678	-296446399173
106825605691	-18304063647	327223332193	247408622069
246559962621	581172971012	-16047843325	180677891763
178188181818	-64270730584	182934539135	-155140042427
294025207528	-184870037190	57949858574	161299549748
-371294721984	-86340300335	-2002890350	-99099352544
-216294574202	553275710616	-17380259427	-408086275222
-27351009434	90746661836	-273042603225	-372202125420
-310780989636	-77976926556	-296103299563	-237147598248
-159663098356	170247351273	671310866459	-123422805643
-289672743963	56165342986	-452904889679	-52199734617
61190851874	19022732378	-332339541686	608889020055

91354763676	-194843849882	205798670273	-188123863397
201694863475	205425130231	-254948154426	-224939764371
-453504291489	-161894431682	471028432326	-530747828479
-181884910270	-165417804093	-243920046811	-34517615712
-458728920356	-72725348045	-22780110421	-432988505079
205630005648	238901821733	-70782200090	23605828345
-153663562534	84180897044	203697953976	-299749068059
-448012887438	606530713992	-134858432311	-367528542397
266496391266	-285799355140	178246291627	-447839275127
-209103436626	19243812313	59669650031	203325445070
-192037892309	-272040421182	313444196535	-564546967356
-119762471433	236025890878	132991167744	261161026699
-269750858469	249734934502	311693861767	111052387644
100125853194	-374039065374	-13881506196	63521196900
121311485475	223038747832	-395539683865	-399140830381
176656576562	-267438053326	216301775974	19388975414
-14944394365	-387426204572	544379089731	15008104226
-652041131514	357422736557	432564043192	238374936446
-89289417071	-223140388406	-463853151896	15514517194
-86734996821	383406575989	-75939593225	-52513745662
53555088247	202715034619	-281963541036	-79064333313
-23843584194	-90202631743	-215196342053	377009487649
-96401137585	-325548618431	260522501787	-243055526192
98694290235	-268378594263	-116864580891	79230960480
518403939256	389347099708	-105034244040	-70261956682
362679913487	-240312742232	225577563610	-230060980430
300748525426	67359127217	458345475465	-373464909819
-83664224419	77731067625	29648216060	-97337064119
23582866620	-279639171209	-258931156642	-229539469088
-750833345756	-151890865023	-458409468273	-407935643199
448896236749	428084221401	-147206038068	-200200369610
-109158975957	-104290561967	384325422710	-561344204855
388640526178	-50309167966	85616725610	71808370970
209567149563	-134388631691	-78737311548	305350474788
-29580619294	-353968072830	-155662567517	39092768255
93518051033	169423421248	-356737289173	45356319547
-28952842973	41982623439	-534871813832	-442536999854
16833924568	29682046291	-324698225570	167657722128
-2602400119	9533581690	-67629258924	69926942237
-97780423226	-631023159719	-254365729763	-477465274869
9171744267	-33678429839	296187374283	126813055381
-286610711924	-454035919034	-293025178158	97848744772
-38702517497	-680563674297	51298343689	270750253241
307089404289	-471812524791	224181134948	-307781294860
196236772363	-205553783873	16804412980	395528459153
166164087061	134192840721	329695597085	-310211151225
261104346050	-297966727691	4182754424	374660937908
-779784100913	69530777499	70355808739	119676048068
-123456737284	-124563352338	75083421526	-142720461998
-206189609531	-237998666422	-57330771017	-31438676747
-24124745976	130521236216	-473592338156	-207402187234
144497407195	-246775934631	272399174182	18537102459
19825955167	-101101798841	-662859271892	-322492090242
-197412433543	-5502225162	52561758913	26357978110
46418858940	-1361282536	357280385485	542496277213
87899801212	19599241994	32191144749	-277237284585
130017892599	-693272130412	88345587746	-224975943165
298356871960	-55670560477	-400001340610	-275705360644
-672453884718	44759224666	-38562768006	-422023433112
8244284484	-27194344159	-217749557265	-399909594354
311355926590	164613959880	-302612806296	213891748963
-274375215675	-323080961809	-376560237193	161400684887
236941752018	199176086267	259365567595	-238245148255
-202328835993	313826879510	659408931685	-216009831028
-338103337315	108756969989	58536817086	-421630447580
96680320628	224683065869	-18081017823	104235911964
155604134742	-66658645050	-74913728447	-535551041593
-59740781974	-420423679367	79010906034	299846156641
223227226219	8791864213	194643403970	-128241710761
99142957233	282209189717	46258883310	22211955091
338854570806	-8798629382	116776802537	-265247789657
-125116142820	639579020461	118600991181	110434435297
-150337172518	653921480292	506454309305	117092097309
326336308227	74962757961	312570149896	-625849226226
89730542377	155130542123	-170962271784	228939315646
374792069367	-202783717	-144450874047	34313855879
-264212745302	-204940940406	-62705635824	-375998048227
359198659241	-4652064852	158876928836	-46256050746
552840694769	43401576493	-196758669938	340352460996
-439744397080	57104843885	516694504206	-35621719789
56414704553	81710480247	-261724346575	-47269023785
-16098694557	60280857064	249969707716	-461117608184
-194823247572	275332320541	-319626681232	195631285106
-149673925240	-163085756082	339179915423	107587665101
375237039662	131420620813	28582188323	-125212467900
-57499783967	84963689248	-447807161565	-110795025711
-229209507109	-566406923969	156335819698	-184781632269
278991944402	131963855833	149582050308	-243776819112
4027774057555	231080475826	157575464690	-537714854871
-160906233400	-158289693888	-7270347713	75966775116
88510952353	132051316226	-297357114439	547593272222
-521910132433	127826075397	-312360901630	-76448336550
-325152127169	646041822269	289819382489	281580289176
330864724523	-40484460959	-39079481947	199490147310
-392402096121	-200956515247	-20256245211	304833885368
-369241629270	53299615810	583083908192	-14189246466
-189475129680	162770616626	328030661759	9065327769
263241090503	-292163762860	364631976057	285045832149
-267372824569	-29417937017	-12877774091	-278766456449
215446192952	-3297077040	130473014920	5029962541
89836444969	-672574971686	132613668409	82865821956
-396156348863	-49527293867	279114643072	-122391529237

-318167601597	-12938768295	327972305741	-428234295742
-112389351066	3395871983	-23985841900	-45150425951
323007885248	-51638502643	-352344883310	-26939316428
147859272967	191565054037	456591216361	-140606359224
194494093931	221361514283	295423059	8515568198
657266159942	-224081647515	83408991995	51146690871
-311786135673	-281703861987	240696065276	369104319532
-216508355605	418870022418	124078295659	277073092832
215513024805	-427852821613	-33102263536	23815900497
-159075216106	-112656329791	-493788577886	-55381192232
-182043065583	-472552824438	-137996015192	525503592902
-112593780952	-369302471622	-685361523865	609456164376
263871811964	57714595490	-159569944831	-237645451147
-206059629238	176846483798	238043319002	-99710907959
136051254601	-98110474144	432428089579	224886118259
47512379547	-98024855206	15607470850	66111636536
183644276113	67071058783	258018877989	-108243925169
-630968287356	-303834552162	268998854708	7144753752
-428608821938	210150251700	-6703174866	56902847572
-378109493717	48777538967	-79754939889	614951029544
43268819037	389784282435	-120672601672	-197942609765
188761919792	-277482125807	-71652912536	-358799918868
279621299312	52634002056	277192932244	278740174714
-320548395197	-48380912812	-633462513868	257451681678
-425593626681	163283561995	114888373211	-22093535392
-194135297186	-439799304528	-151003508573	112883567936
273182601457	208748307824	-111501898498	100566085854
-271853842210	-564797598653	345132908392	495406653970
103549915262	-199868357105	-241529110709	-194274783916
184320768002	-330075124114	238364633580	-11633204780
22534918205	-338574866712	-93189281617	
635341585076	-102194796639	-318460590486	